

화학 반응의 세계

변화를 일으키는 반응
화학 한가운데로

CHEMICAL REACTIONS

실생활 및 생명 현상 속 화학 반응의 핵심 원리를 심화 탐구하여 화학 관련 문제를 창의적으로 해결하고, 진로 설정에 필요한 역량을 함양하기 위한 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 다양한 화학 반응과 관련된 지식과 탐구 방법을 학습하고, 화학 관련 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하는 능력을 키우고 싶은 학생
- ▶ 이공계열 분야의 진로를 선택할 때 필요한 화학 기초 역량을 기르고 싶은 학생

관련 학과

화학과 · 화학생명공학과 · 생화학과 · 의예과 · 약학과 · 간호 학과 · 식품영양학과

#산과염기

#중화반응

#산화·환원반응

#화학전지

#탄소화합물

💡 생각 열기

Q1 산과 염기, 중화 반응을 화학 평형의 원리로 설명해볼까?

#산과염기 #중화반응 #중화적정곡선 #완충작용

Q2 산화·환원 반응으로 화학 전지의 원리를 설명해볼까?

#산화수 #화학전지 #전기분해

Q3 탄소 화합물은 어떻게 다양한 성질의 물질을 만들 수 있을까?

#작용기 #고분자물질 #신물질개발

📄 주요 학습 내용

01 0.1M 산, 염기 수용액의 pH를 측정하고 이론값과 비교하기

02 중화 적정 곡선 그리기

03 강산, 강염기를 첨가할 때 물, 완충 용액의 pH 변화 비교하기

04 효율적인 전지가 갖추어야 하는 조건 탐색하기

05 염 수용액과 전원 장치를 이용하여 도금하기

06 지속가능한 발전을 위한 미래 전지 설계하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 생명체의 항상성과 생태의 지속가능성에 영향을 미치는 산과 염기

- 위에서 위벽이 손상되는 것을 막아주는 탄산수소 이온의 역할, 해양 생태계에서 이산화 탄소의 농도와 탄산 칼슘 골격을 가진 해양 생물과의 관계 속 산 염기 반응 분석하기

02 미술품 복원에 숨겨진 화학

- 두 차례의 화재로 온통 그늘음에 덮여 버린 모네의 「수련」 작품이 산소 원자 총 덕분에 아름다운 색을 되찾은 사례 속 과학적 원리를 살펴보고, 산화·환원 반응과 관련지어 설명하기

03 탄소 화합물과 의약품의 개발 사례 탐구

- 질병을 치료하거나 예방하기 위한 다양한 합성 의약품인 항암제, 당뇨병 치료제, 중추신경계 치료제 등이 개발되고 있는 사례를 조사하고, 화학의 유용성에 관해 토의하기